# 복제
## ONTAP 9

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concepts/snapshot-copies-concept.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

복제 . . . . . 1
Snapshot 복사본 . . . . . 1
SnapMirror 재해 복구 및 데이터 전송 . . . . . 2
오브젝트 스토리지에 SnapMirror Cloud 백업 . . . . . 3
SnapVault 아카이빙 . . . . . 4
클라우드 백업 및 기존 백업 지원 . . . . . 5
MetroCluster 지속적인 가용성 . . . . . 6

# 복제

## Snapshot 복사본

기존에는 ONTAP 복제 기술을 사용하여 DR(재해 복구) 및 데이터 아카이빙에 대한 요구사항을 해결했습니다. 클라우드 서비스가 등장하면서 ONTAP 복제는 NetApp Data Fabric의 엔드포인트 간 데이터 전송에 맞게 조정되었습니다. 이러한 모든 사용을 위한 기반은 ONTAP 스냅샷 기술입니다.

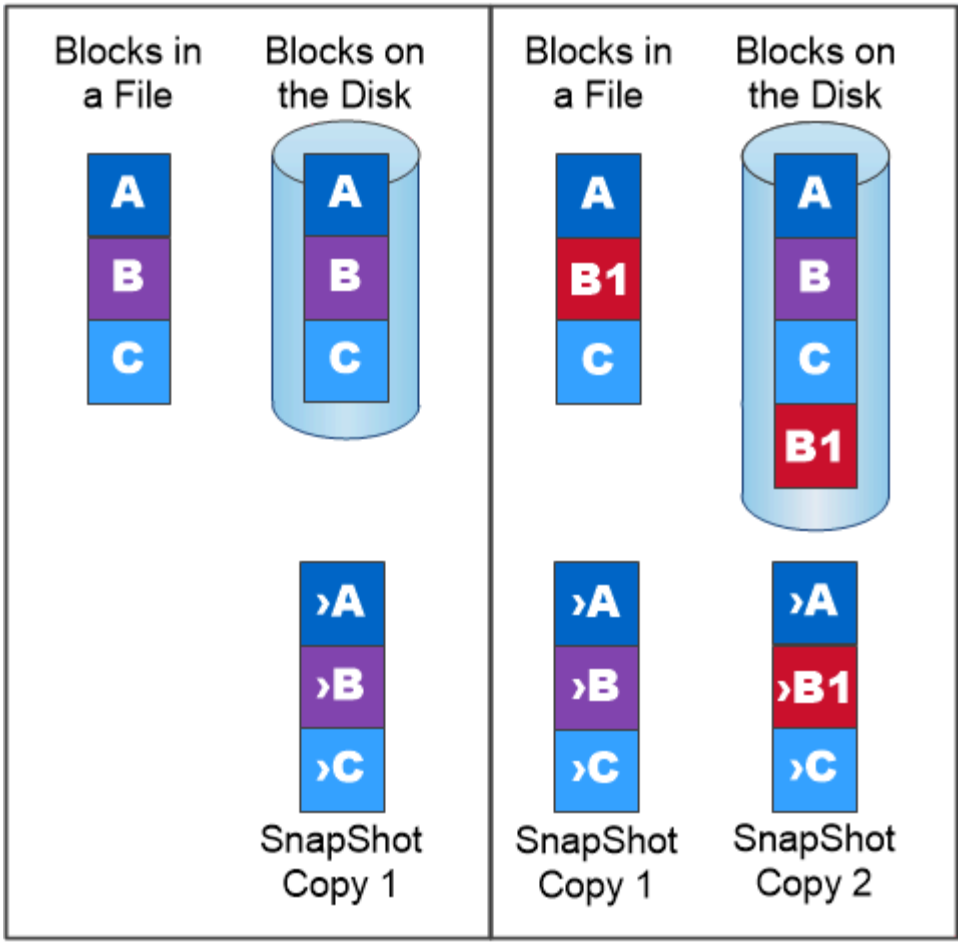
스냅샷 복사본 _ 은(는) 볼륨의 읽기 전용 시점 이미지입니다. 마지막 스냅샷 복사본이 생성된 이후 파일에 대한 변경사항만 기록하므로 이미지는 최소한의 스토리지 공간을 소비하고 무시할 만한 성능 오버헤드를 발생시킵니다.

스냅샷 복사본은 ONTAP의 핵심 스토리지 가상화 기술인 WAFL(Write Anywhere File Layout)의 효율성을 높여줍니다. _ 데이터베이스와 마찬가지로 WAFL는 메타데이터를 사용하여 디스크의 실제 데이터 블록을 가리킵니다. 하지만 WAFL은 데이터베이스와 달리 기존 블록을 덮어쓰지 않습니다. 업데이트된 데이터를 새 블록에 쓰고 메타데이터를 변경합니다.

ONTAP은 데이터 블록을 복사하는 대신 스냅샷 복사본을 생성할 때 메타데이터를 참조하므로 스냅샷 복사본이 매우 효율적입니다. 이렇게 하면 다른 시스템이 복사할 블록을 찾는 데 발생하는 '검색 시간'과 복사 자체를 만드는 비용이 없어집니다.

스냅샷 복사본을 사용하여 개별 파일 또는 LUN을 복구하거나 볼륨의 전체 콘텐츠를 복원할 수 있습니다. ONTAP은 스냅샷 복사본의 포인터 정보를 디스크의 데이터와 비교하여 다운타임 또는 상당한 성능 비용 없이 누락 또는 손상된 개체를 재구성합니다.

_ 스냅샷 정책 _ 은(는) 시스템에서 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하는 방법을 정의합니다. 이 정책에서는 스냅샷 복사본을 생성할 시기, 유지할 복사본 수, 복사본의 이름 지정 방법 및 복제 레이블 지정 방법을 지정합니다. 예를 들어, 시스템이 매일 오전 12시 10분에 스냅샷 복사본 하나를 생성하고, 가장 최근의 복사본 2개를 보존한 후 "일별 "(타임스탬프 추가)로 이름을 지정하고, 복제를 위해 "일별"로 레이블을 지정할 수 있습니다.




*A Snapshot copy records only changes to the active file system since the last Snapshot copy.*

## SnapMirror 재해 복구 및 데이터 전송

_SnapMirror_는 지리적으로 원격 사이트의 운영 스토리지에서 보조 스토리지로 페일오버하도록 설계된 재해 복구 기술입니다. 그 이름이 시사하듯이 SnapMirror는 운영 사이트에서 재해가 발생한 경우에도 데이터를 계속 제공할 수 있는 보조 스토리지에 작업 데이터의 복제본 또는 _MIRROR_를 생성합니다.

데이터가 볼륨 레벨에서 미러링됩니다. 운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계라고 합니다. _ 볼륨이 상주하는 클러스터와 볼륨에서 데이터를 제공하는 SVM은 _ 피어링되어야 합니다. _ 피어 관계를 통해 클러스터와 SVM이 서로 교환할 수 있습니다 안전하게 데이터 관리

> SVM 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수도 있습니다. 이러한 유형의 관계에서 NFS 엑스포트, SMB 공유에서 RBAC에 이르는 SVM 구성의 전체 또는 일부는 SVM이 소유한 볼륨의 데이터뿐만 아니라 복제됩니다.

ONTAP 9.10.1.1부터 S3 SnapMirror를 사용하여 S3 버킷 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. 타겟 버킷은 로컬 또는 원격 ONTAP 시스템 또는 StorageGRID 및 AWS와 같은 비 ONTAP 시스템에 있을 수 있습니다.

SnapMirror를 처음 호출하면 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 _baseline transfer_를 수행합니다. 기본 전송에는

일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.

- 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만듭니다.
- 스냅샷 복사본과 스냅샷 복사본이 대상 볼륨에 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다.
- ""활성" 미러가 손상된 경우에 사용할 수 있도록 소스 볼륨의 나머지 최신 스냅샷 복사본을 대상 볼륨으로 전송합니다.

기본 전송이 완료되면 SnapMirror는 새 Snapshot 복사본만 미러에 전송합니다. 업데이트는 구성한 일정에 따라 비동기식입니다. 보존은 소스의 스냅샷 정책을 미러링합니다. 운영 사이트에서 재해가 발생할 경우 중단을 최소화하면서 대상 볼륨을 활성화하고 서비스가 복원될 때 소스 볼륨을 다시 활성화할 수 있습니다.

SnapMirror는 기준선이 생성된 후 Snapshot 복사본만 전송하므로 빠르고 무중단으로 복제가 가능합니다. 페일오버 사용 사례에서 알 수 있듯이, 2차 시스템의 컨트롤러는 미러링된 스토리지의 데이터를 효율적으로 지원하기 위해 운영 시스템의 컨트롤러와 동등하거나 거의 동등해야 합니다.

*A SnapMirror data protection relationship mirrors the Snapshot copies available on the source volume.*

- _ 데이터 전송에 SnapMirror 사용 _ *

SnapMirror를 사용하여 NetApp Data Fabric의 엔드포인트 간에 데이터를 복제할 수도 있습니다. SnapMirror 정책을 생성할 때 1회 복제 또는 반복 복제 중에서 선택할 수 있습니다.

2021년 12월 16일, Jira IE-412

# 오브젝트 스토리지에 **SnapMirror Cloud** 백업

_SnapMirror Cloud_는 데이터 보호 워크플로우를 클라우드로 전환하려는 ONTAP 사용자를 위해 설계된 백업 및 복구 기술입니다. 기존의 테이프 백업 아키텍처에서 벗어나 있는 조직은 오브젝트 스토리지를 장기 데이터 보존 및 아카이빙을 위한 대체 저장소로 사용할 수 있습니다. SnapMirror Cloud는 증분식 영구 백업 전략의 일부로 ONTAP-오브젝트 스토리지 복제를

제공합니다.

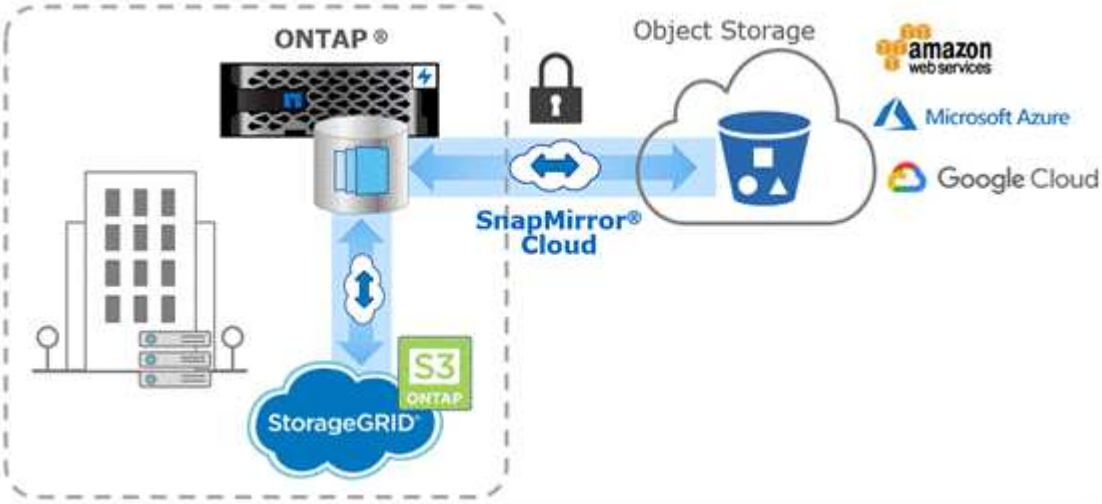
SnapMirror Cloud는 ONTAP 9.8에 SnapMirror 복제 기술 제품군의 확장으로 도입되었습니다. SnapMirror는 ONTAP-to-ONTAP 백업에 자주 사용되지만 SnapMirror Cloud는 동일한 복제 엔진을 사용하여 ONTAP의 스냅샷 복사본을 S3 호환 오브젝트 스토리지 백업으로 전송합니다.

백업 사용 사례를 타겟으로 하는 SnapMirror Cloud는 장기 보존 및 아카이브 워크플로우를 모두 지원합니다. SnapMirror와 마찬가지로, 초기 SnapMirror 클라우드 백업은 볼륨의 기본 전송을 수행합니다. 후속 백업의 경우 SnapMirror Cloud는 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하고 변경된 데이터 블록만 포함된 스냅샷 복사본을 오브젝트 스토리지 타겟으로 전송합니다.

SnapMirror 클라우드 관계는 ONTAP 시스템 간에 구성할 수 있으며 AWS S3, Google 클라우드 스토리지 플랫폼, Microsoft Azure Blob Storage를 비롯한 온프레미스 및 퍼블릭 클라우드 오브젝트 스토리지 대상을 선택할 수 있습니다. 추가 사내 오브젝트 스토리지 타겟에는 StoragGRID 및 ONTAP S3가 포함됩니다.

SnapMirror 클라우드 복제는 라이센스가 부여된 ONTAP 기능이며 데이터 보호 워크플로우를 오케스트레이션하기 위해 승인된 애플리케이션이 필요합니다. SnapMirror 클라우드 백업을 관리할 수 있는 몇 가지 오케스트레이션 옵션을 사용할 수 있습니다.

- SnapMirror 클라우드 복제를 지원하는 여러 타사 백업 파트너 참여 공급업체는 에서 이용할 수 있습니다 NetApp 블로그.
- ONTAP 환경을 위한 NetApp 기본 솔루션을 위한 Cloud Manager 및 Cloud Backup
- 데이터 보호 워크플로우를 위한 맞춤형 소프트웨어를 개발하거나 자동화 툴을 활용하기 위한 API




# SnapVault 아카이빙

SnapMirror 라이센스는 백업에 대한 SnapVault 관계와 재해 복구를 위한 SnapMirror 관계를 모두 지원하는 데 사용됩니다. SnapVault 라이센스는 더 이상 사용되지 않으며, 이제 볼트, 미러 및 미러-볼트 관계를 구성하는 데 SnapMirror 라이센스를 사용할 수 있습니다. SnapMirror 복제는 Snapshot 복사본의 ONTAP-to-ONTAP 복제에 사용되어 백업 및 재해 복구 사용 사례를 모두 지원합니다.

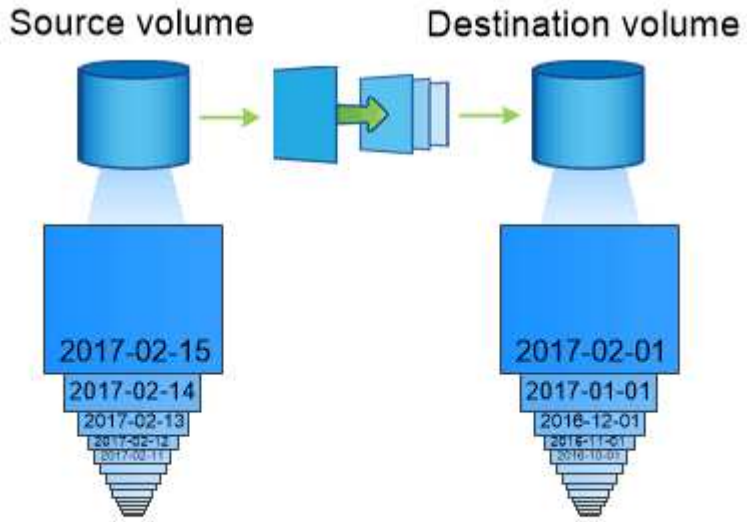
_SnapVault_는 표준 준수 및 기타 거버넌스 관련 목적을 위해 D2D Snapshot 복사본 복제를 위해 설계된 아카이브 기술입니다. 일반적으로 타겟에 현재 소스 볼륨에 있는 스냅샷 복사본만 포함된 SnapMirror 관계와는 대조적으로, SnapVault 타겟은 훨씬 더 오랜 기간 동안 생성된 시점 스냅샷 복사본을 유지합니다.

예를 들어, 정부의 회계 규정을 준수하기 위해 데이터의 월별 스냅샷 복사본을 20년 동안 유지하려 할 수 있습니다. 볼트 스토리지에서 데이터를 제공할 필요가 없으므로 대상 시스템에서 느리고 저렴한 디스크를 사용할 수 있습니다.

SnapMirror와 마찬가지로 SnapVault은 사용자가 처음으로 호출할 때 기본 전송을 수행합니다. 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성한 다음 복사본과 해당 복사본이 타겟 볼륨에 참조하는 데이터 블록을 전송합니다. SnapMirror와 달리 SnapVault은 이전 Snapshot 복사본을 기본 Snapshot에 포함하지 않습니다.

업데이트는 구성한 일정에 따라 비동기식입니다. 관계에 대한 정책에 정의된 규칙은 업데이트에 포함할 새 스냅샷 복사본과 유지할 복사본 수를 식별합니다. 정책에 정의된 레이블(예: "월간")은 소스의 스냅샷 정책에 정의된 하나 이상의 레이블과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 복제가 실패합니다.

> SnapMirror와 SnapVault는 동일한 명령 인프라를 공유합니다. 정책을 생성할 때 사용할 방법을 지정합니다. 두 방법 모두 피어링된 클러스터와 피어링된 SVM이 필요합니다.




*A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.*

# 클라우드 백업 및 기존 백업 지원

## 이전에는 D2D 전용이었었던 SnapMirror 및 SnapVault 데이터 보호 관계 외에도 이제는 장기 데이터 보존에 저렴한 대안을 제공하는 여러 백업 솔루션이 있습니다.

수많은 타사 데이터 보호 애플리케이션에서 ONTAP로 관리하는 데이터에 대한 기존 백업을 제공합니다. Veeam, Veritas, Commvault 중에서도 ONTAP 시스템을 위한 통합 백업을 제공합니다.

ONTAP 9.8부터 SnapMirror Cloud는 ONTAP 인스턴스에서 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 Snapshot 복사본을 비동기식으로 복제합니다. SnapMirror 클라우드 복제에는 데이터 보호 워크플로우의 오케스트레이션 및 관리를 위한 라이센스가 부여된 애플리케이션이 필요합니다. SnapMirror 클라우드 관계는 ONTAP 시스템에서 지원되며 AWS S3, Google 클라우드 스토리지 플랫폼 또는 Microsoft Azure Blob Storage를 포함하여 사내 및 퍼블릭 클라우드 오브젝트 스토리지 대상을 선택할 수 있어 공급업체 백업 소프트웨어의 효율성이 향상됩니다. 지원되는 인증 애플리케이션 및 오브젝트 스토리지 공급업체 목록은 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

클라우드 네이티브 데이터 보호에 관심이 있는 경우 Cloud Manager를 사용하여 사내 볼륨과 퍼블릭 클라우드의 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스 간에 SnapMirror 또는 SnapVault 관계를 구성할 수 있습니다.

또한, Cloud Manager는 SaaS(Software as a Service) 모델을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 백업도 제공합니다. 사용자는 NetApp Cloud Central에서 제공되는 Cloud Backup을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 S3 및 S3 호환 퍼블릭 클라우드 오브젝트 스토리지에 백업할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Manager 문서 리소스"

"NetApp Cloud Central에서"

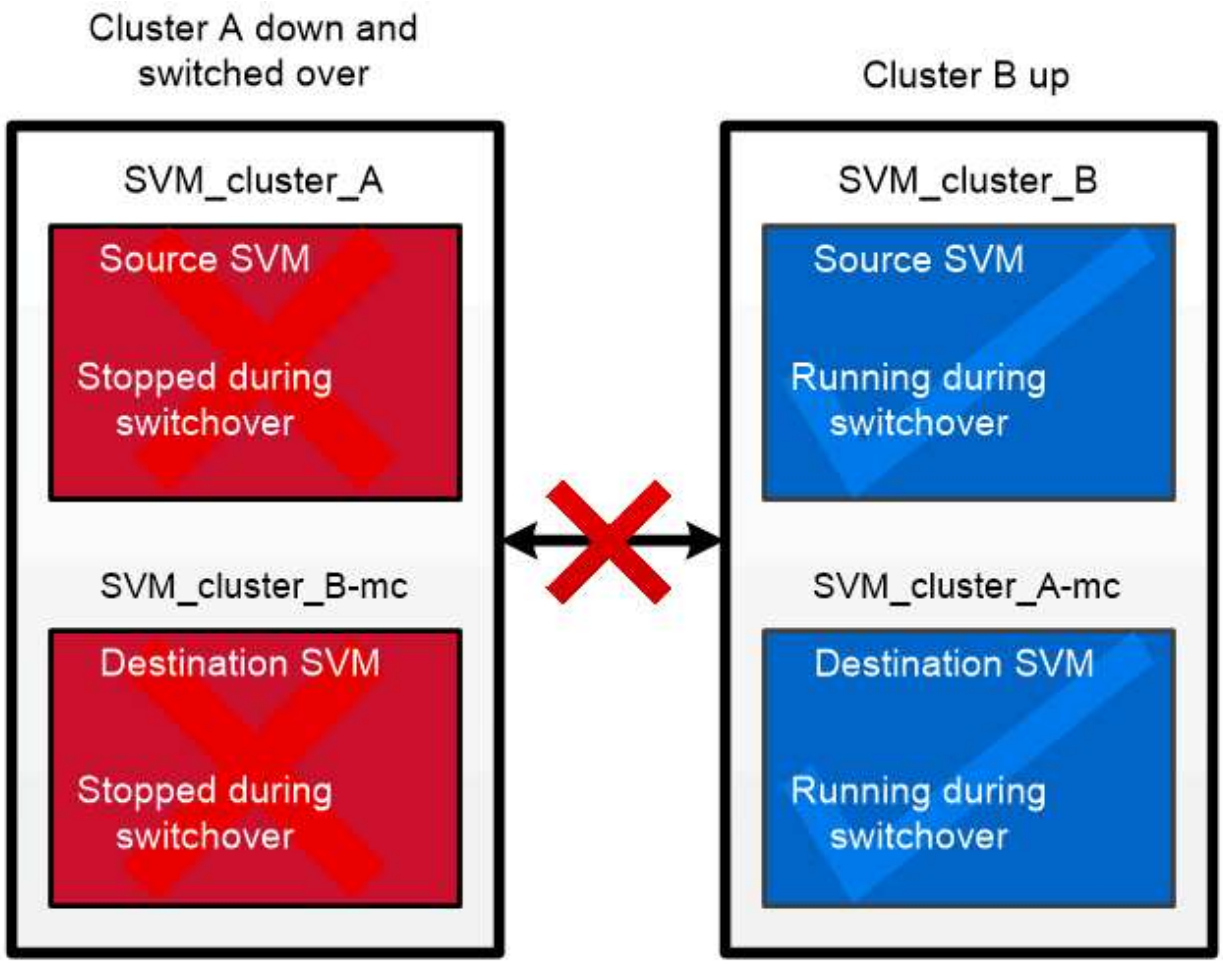
# MetroCluster 지속적인 가용성

MetroCluster 구성은 물리적으로 분리된 2개의 미러링된 클러스터를 구현하여 데이터를 보호합니다. 각 클러스터는 다른 클러스터의 데이터와 SVM 구성을 동기식으로 복제합니다. 한 사이트에서 재해가 발생할 경우 관리자는 미러링된 SVM을 활성화하고 정상적인 사이트에서 데이터를 제공할 수 있습니다.

- 패브릭 연결 *MetroCluster* 구성은 대도시 수준의 클러스터를 지원합니다.
- *Stretch MetroCluster* 구성은 캠퍼스 전체 클러스터를 지원합니다.

클러스터는 어떠한 경우에도 자세히 살펴봐야 합니다.

MetroCluster는 _SyncMirror_라는 ONTAP 기능을 사용하여 각 클러스터의 집계 데이터를 다른 클러스터의 스토리지에서 복사 또는 _Plex_로 동기식으로 미러링합니다. 스위치오버가 발생하면 작동하는 클러스터의 원격 플렉스에서 온라인 상태가 되고 보조 SVM에서 데이터 제공을 시작합니다.




*When a MetroCluster switchover occurs, the remote plex on the surviving cluster comes online and the secondary SVM begins serving data.*

- 비 *MetroCluster* 구축에서 *SyncMirror* 사용 * 비 MetroCluster 구현에서 SyncMirror를 선택적으로 사용하여 RAID 유형이 보호하는 것보다 많은 디스크에 장애가 발생하거나 RAID 그룹 디스크에 대한 연결이 손실된 경우 데이터 손실을 방지할 수 있습니다. 이 기능은 HA 쌍에만 사용할 수 있습니다.

애그리게이트 데이터는 다른 디스크 쉘프에 저장된 플렉스로 미러링됩니다. 쉘프 중 하나를 사용할 수 없게 되면 장애 발생 원인을 해결하는 동안 영향을 받지 않는 플렉스가 계속해서 데이터를 제공합니다.

SyncMirror를 사용하여 미러링된 Aggregate는 미러링되지 않은 Aggregate보다 두 배 많은 스토리지가 필요합니다. 각 플렉스에는 플렉스 IT 미러 만큼 많은 디스크가 필요합니다. 예를 들어, 각 플렉스에 1,440GB Aggregate, 1,440GB를 미러링하려면 2,880GB의 디스크 공간이 필요합니다.

SyncMirror는 FlexArray 가상화 구현에도 사용할 수 있습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.